



Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Ciências da Computação

SCC0211 — Laboratório de Algoritmos Avançados II

Calculadora de Pontos de Vida

Professora:

Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiário PAE:

João Pedro Ribeiro da Silva

Pessoas Monitoras:

Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.

Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.

Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

A semana da pátria está chegando e Felipe está ansioso para suas jogatinas de seu *RPG* favorito: Pergaminho Ancião 5. Ele está tão animado que tem usado seu tempo livre nas aulas de laboratório para desenvolver sua **Calculadora de Pontos de Vida**. Ele pretende usá-la para calcular **exatamente** quantos Pontos de Vida (*PV*) são necessários para completar as masmorras restantes do jogo sem morrer. Pesquisando na wiki, Felipe reuniu informações sobre os perigos e tesouros dentro das masmorras, categorizando-os em quatro possíveis eventos:

- DMG d : Ataque inimigo padrão. Reduz d pontos de vida do personagem:
 - $PV' = PV - d, d \geq 0$;
- POISON p : Ataque inimigo venenoso. Reduz os pontos de vida do personagem em $(100 \times p)\%$:
 - $PV' = PV \times (1 - p), 0 \leq p < 1$;
- HEAL h : Poção de cura encontrada. Recupera h pontos de vida do personagem:
 - $PV' = PV + h, h \geq 0$;
- BLESS b : Bênção obtida. Recupera $(100 \times b)\%$ dos pontos de vida atuais do personagem:
 - $PV' = PV \times (b + 1), b \geq 0$.

Ajude Felipe a concluir sua calculadora e aproveitar o feriado jogando.

2 Entrada

A primeira linha de entrada indica o número inteiro T de casos de teste, com $1 \leq T \leq 500$. A primeira linha de um caso de teste contém um inteiro E , indicando o número de eventos a serem encontrados na masmorra, com $1 \leq E \leq 50$. As próximas E linhas indicam os eventos, representados por uma palavra-chave – DMG, POISON, HEAL ou BLESS – e um valor real – d , p , h e b , respectivamente –, conforme apresentado na introdução.

Restrições

- $1 \leq T \leq 500, T \in \mathbb{Z}$
- $1 \leq E \leq 50, E \in \mathbb{Z}$
- $0 \leq d \leq 1000, d \in \mathbb{R}$
- $0 \leq p < 1, p \in \mathbb{R}$
- $0 \leq h \leq 1000, h \in \mathbb{R}$
- $0 \leq b \leq 10, b \in \mathbb{R}$

3 Saída

Para cada caso de teste, seu programa deve imprimir uma única linha contendo um número real indicando o **mínimo de pontos de vida necessários** para concluir a masmorra sem morrer. Se em qualquer momento o personagem tiver **zero ou menos** pontos de vida, ele morre. A **vida máxima do personagem é 1000**, ou seja, mesmo com curas e bênçãos, os pontos de vida do personagem não ultrapassam 1000. Imprima a resposta com três dígitos de precisão após a vírgula.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
2
2
POISON 0.5
DMG 200
2
HEAL 200
DMG 150
```

4.2 Saída

400.001

0.001